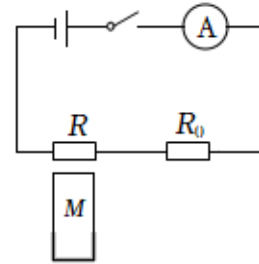
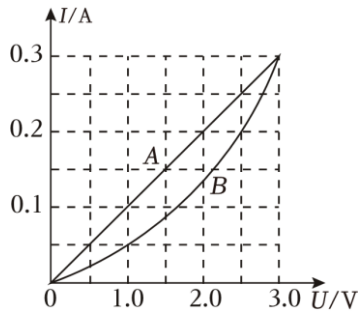


## 欧姆定律的应用

1. 物理兴趣小组为了减轻雨水期巡堤人员的工作量, 设计了水位自动监测装置。如图所示, 电源电压恒定, 定值电阻  $R_0 = 20\Omega$ , 电流表量程是  $0 - 0.6A$ , 其示数反应水位变化。R 是一个压敏电阻, 其下表面所受压力每增大  $10N$ , 电阻就减小  $5\Omega$ , 在它的正下方漂浮着一质量为  $10kg$ 、高  $4m$  的圆柱形绝缘体浮标 M, 此时 M 浸入水中的深度是  $1m$ , 它所受的浮力为\_\_\_\_\_N。当水位上涨, M 刚好与 R 接触时, 为警戒水位, 此时电流表示数为  $0.15A$ ; 当水位再上升  $0.8m$  时, 电流表示数变为  $0.2A$ 。则该装置的电源电压是\_\_\_\_\_V。它能测量的最高水位高于警戒水位\_\_\_\_\_m。(g 取  $10N/kg$ )



2. 两个电路元件 A 和 B 中的电流与其两端电压的关系如图所示, 则  $R_A =$  \_\_\_\_\_ $\Omega$ , 若把它们串联起来, 接在某电源上, 电路中的电流是  $0.2A$ , 则电源电压是\_\_\_\_\_V。

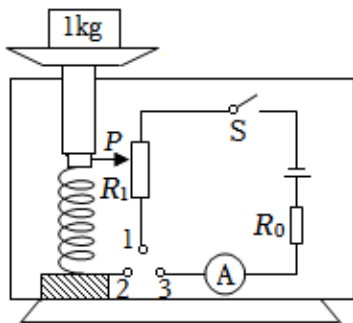


3. 如图所示是小文自制的电子秤的原理示意图。托盘、轻弹簧上端和金属滑片 P 固定在一起 (弹簧的电阻不计)。

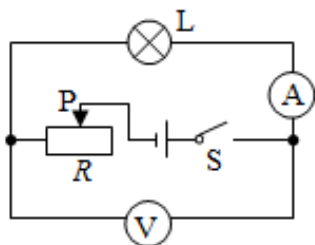
(1) 要使电子秤能正常工作, 下列电路连接正确的是\_\_\_\_\_ (填字母)。

- A. 点“1”与点“2”连接
- B. 点“1”与点“3”连接
- C. 点“2”与点“3”连接

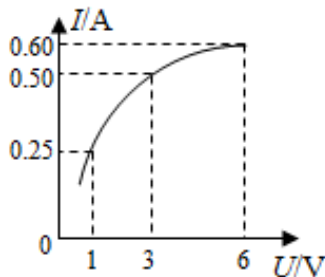
(2) 小明在正确完成电路连接后, 闭合开关 S, 在托盘中放  $100g$  的砝码时, 读出电流表的示数, 若将  $1kg$  的物体放在托盘中, 则电流表的示数与原来相比将\_\_\_\_\_ (填“变大”“变小”或“不变”),  $R_0$  的作用是\_\_\_\_\_。



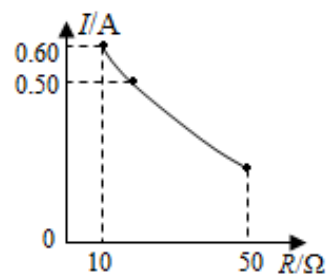
4. 如图甲所示, 电源电压保持不变, 小灯泡 L 允许通过的最大电流为  $0.6\text{A}$ , 滑动变阻器 R 的最大阻值为  $50\Omega$ , 电流表量程为“ $0 \sim 0.6\text{A}$ ”, 电压表量程为“ $0 \sim 15\text{V}$ ”。闭合开关 S, 在保证电路安全的前提下, 最大范围调节滑动变阻器的滑片 P, 分别绘制了电流表示数与电压表示数、电流表示数与滑动变阻器 R 连入电路阻值的变化关系如图乙、丙所示。



甲



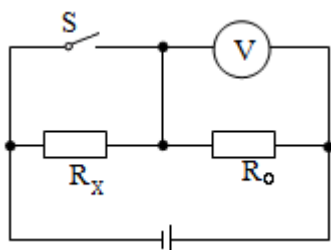
乙



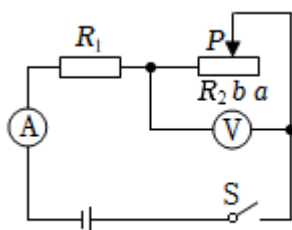
丙

- (1) 当电压表示数为  $6\text{V}$  时, 滑动变阻器的阻值为\_\_\_\_\_。
- (2) 电源电压为\_\_\_\_\_。
- (3) 若将电压表量程换为  $0 \sim 3\text{V}$ , 滑动变阻器允许连入的最小阻值为\_\_\_\_\_。

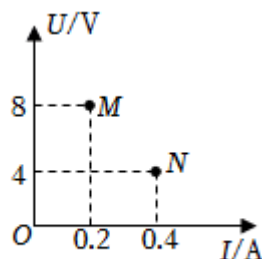
5. 小明利用如图所示的电路测量未知电阻  $R_x$  的阻值, 已知电源电压恒定, 定值电阻  $R_0$  的阻值为  $10\Omega$ , 开关 S 断开时的电压表的示数为  $1\text{V}$ , 开关 S 闭合时电压表的示数为  $3\text{V}$ , 则该电源的电压为\_\_\_\_\_V, 未知电阻  $R_x$  的阻值为\_\_\_\_\_Ω, 开关 S 断开时, 流过电阻  $R_x$  的电流为\_\_\_\_\_A。



6. 如图甲所示, 电源电压保持不变, 闭合开关 S, 将滑动变阻器滑片 P 从最右端 a 处向左移到 b 处, 记录滑片在 a、b 处电流表和电压表的示数并标于图乙中 M、N 两点。下列说法中不正确的是 ( )



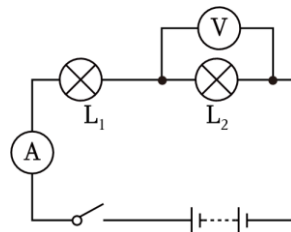
甲



乙

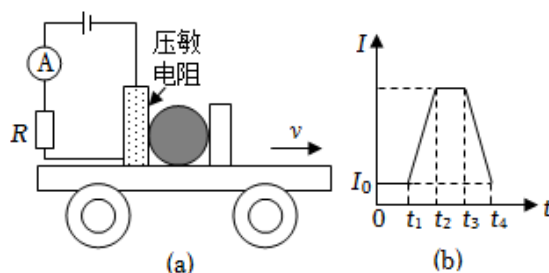
- A. 电源电压为  $12\text{V}$
- B.  $R_1$  的阻值为  $20\Omega$
- C. 滑动变阻器的最大阻值为  $40\Omega$
- D. 将滑片 P 向左移动的过程中, 电压表和电流表示数的比值将变大

7. 在如图所示的电路中, 电源电压恒为 5 伏, 两只相同的灯泡  $L_1$ 、 $L_2$  发光时的电阻约为 6 欧左右, 忽略温度对灯丝电阻的影响, 应选择两电表的量程分别为 ( )



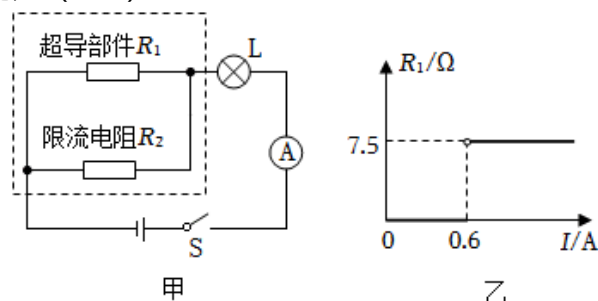
- A. 电流表 (0~0.6 安)、电压表 (0~3 伏)
- B. 电流表 (0~0.6 安)、电压表 (0~15 伏)
- C. 电流表 (0~3 安)、电压表 (0~3 伏)
- D. 电流表 (0~3 安)、电压表 (0~15 伏)

8. 小敏利用“压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小”的性质, 设计了判断物体运动状态的装置。其工作原理如图 (a) 所示, 电源、电流表、定值电阻和压敏电阻由导线连接成一个串联电路, 压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上, 中间放置一个可活动的绝缘球, 压敏电阻不受力时, 电流表示数为  $I_0$ , 小车运动状态变化会引起电流表示数变化。如图 (b) 所示是某次小车向右作直线运动时电流随时间变化图象。小车速度最快的时刻是 ( )



- A.  $t_1$
- B.  $t_2$
- C.  $t_3$
- D.  $t_4$

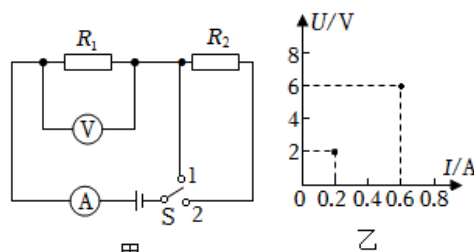
9. (多选) 超导限流器是一种短路故障电流限制装置, 它由超导部件和限流电阻并联组成, 原理如图甲中虚线框内所示。超导部件的电阻  $R_1$  随电流  $I$  变化关系如图乙所示, 限流电阻  $R_2$  的阻值为  $15\Omega$ , 灯泡  $L$  正常工作时两端电压为  $6V$ , 通过的电流为  $0.5A$ 。电源电压保持不变, 则下列判断正确的是 ( )



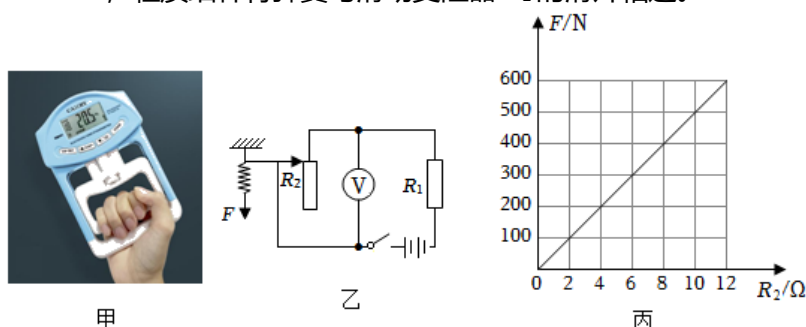
- A. 电源电压为  $6V$  时, 通过超导部件的电流为  $0.5A$
- B. 灯泡短路时, 电流表的示数为  $0.4A$
- C. 当灯泡短路时, 超导限流器自动切断电路
- D. 当灯泡短路时, 电路电流增大, 处于稳定状态, 电路中仍有电流

10. 如图甲, 当开关  $S$  从 2 转到 1 时, 根据电流表和电压表对应的示数,  $U-I$  坐标系中描绘了相对应的点, 如图乙, 有关判断正确的是 ( )

- A. 电源电压为 8V
- B.  $R_2$  的阻值为  $20\Omega$
- C.  $R_1$  的阻值为  $5\Omega$
- D.  $S$  接 2 时通过  $R_2$  的电流为  $0.6A$



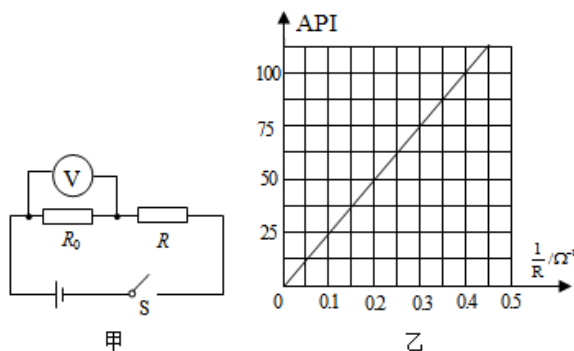
11. 握力是体质健康测试项目之一, 握力测试如图甲。某小组同学想制作简易握力计, 选用电压表来显示握力的大小。他们设计的电路图如图乙, 电源电压 3 伏, 定值电阻  $R_1 = 5\Omega$ , 电压表量程为“0~3V”, 轻质细杆将弹簧与滑动变阻器  $R_2$  的滑片相连。



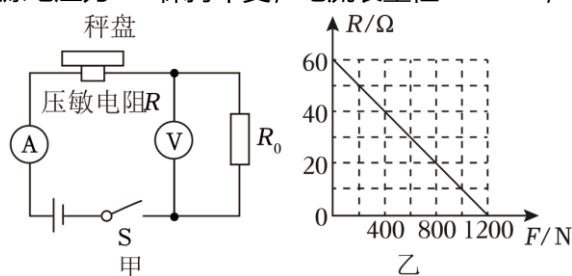
- (1) 【初步调试】往下拉弹簧, 电压表示数\_\_\_\_\_。(选填“增大”、“减小”或“不变”)
- (2) 【注意事项】图乙中定值电阻  $R_1$  的作用是\_\_\_\_\_。
- (3) 【表盘改造】为方便读数, 小组同学想在电压表表盘上标注相应的握力值。经测定, 变阻器  $R_2$  接入电路的阻值与握力  $F$  关系如图丙, 求在电压表刻度为 2 伏的位置上所标注的握力大小。(写出计算过程)

12. 空气污染指数 (API) 是一种反映和评价空气质量的数量尺度方法, 就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数数值形式, 并分级表征空气污染程度和空气质量状况。某兴趣小组为了检测空气污染指数, 设计了如图甲所示的检测电路。R 为气敏电阻, 其电阻的倒数与空气污染指数的关系如图乙所示, 已知电源电压是 6V, 且保持不变,  $R_0 = 10\Omega$ , 当电压表示数为 4V 时。

- 求: (1) 通过  $R_0$  的电流为多少?
- (2) 此时气敏电阻的阻值为多少?
- (3) 当电路中的电流为  $0.3A$  时, 空气污染指数为多少?



13. 在学习了电路的相关知识后,某项目化学习小组制作了一个体重秤,图甲是其电路结构图, $R_0$ 为定值电阻,秤盘下方的电阻  $R$  为压敏电阻,其阻值随所受压力大小的变化关系图像如图乙所示。已知电源电压为  $6V$  保持不变,电流表量程  $0\sim 0.6A$ ,电压表量程  $0\sim 3V$ 。

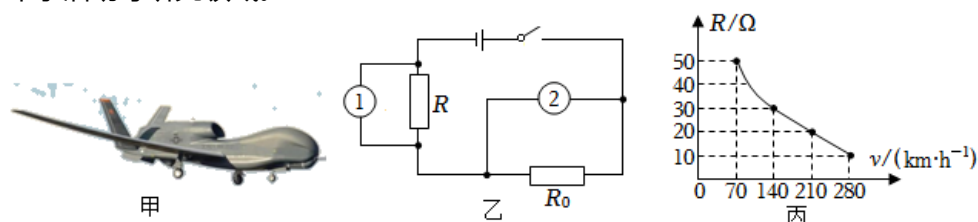


(1) 现要将电表改装为体重显示屏,要求体重越大,电表示数越大。你会选择哪个电表进行改装,并说明选择理由。\_\_\_\_\_。

(2) 当  $R_0 = 20\ \Omega$ ,电压表的示数为  $2V$ ,则站在体重秤上人的重力为多少牛?

(3) 保持体重秤的结构和电表量程不变,若想增大称量范围,可采取的改进方法有:\_\_\_\_\_。

14. “翼龙”是我国自主研发的一种中低空、长航时、多用途无人机,可广泛应用于灾情监视、军事活动等研究领域。



(1) 无人机外形上侧做成凸圆形状,下侧成平面形状,目的是使无人机飞行时机身上侧压强\_\_\_\_\_下侧压强(选填“大于”、“等于”或“小于”),这是因为\_\_\_\_\_。

(2) 无人机限速器内部简化电路如图乙所示,其中保护电阻  $R_0$  为定值电阻, $R$  的阻值随飞行速度的变化图像如图丙所示,要使电压表示数能随飞行速度的增大而增大,则电压表应安装在电路中的\_\_\_\_\_ (选填“①”或“②”) 的位置。

(3) 若电源电压恒为  $12V$ ,  $R_0$  的阻值为  $20\Omega$ ,当无人机飞行速度达到  $280km/h$  时, $R$  两端的电压是多少?

(4) 时间久了,保护电阻  $R_0$  的阻值会变大,在无法更换  $R_0$  的前提下,为确保最大飞行速度不变,可采取的办法是\_\_\_\_\_。